최적의 데이터 로거 구성을 위한 체크리스트

한국내쇼날인스트루먼트
기술지원부 권 오 훈 팀장

통합 측정 시스템의 아키텍처

센서



하드웨어

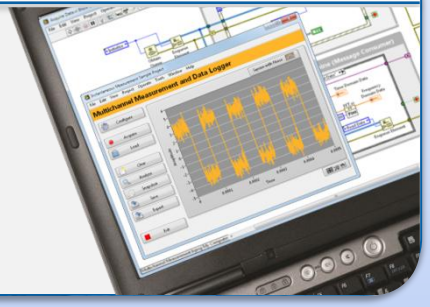


데이터 수집 하드웨어

버스 타입

컴퓨터

소프트웨어



드라이버 소프트웨어

어플리케이션 소프트웨어

분석 도구

시각화 기술

데이터 저장 포맷

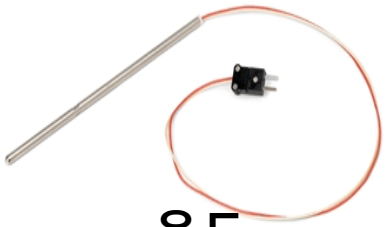
보고서 작성 도구

측정하고자 하는 것은?

센서타입

고려사항

사용환경


온도


가속도


스트레인


위치


음향



힘

센서가 만족해야 할 스펙은?

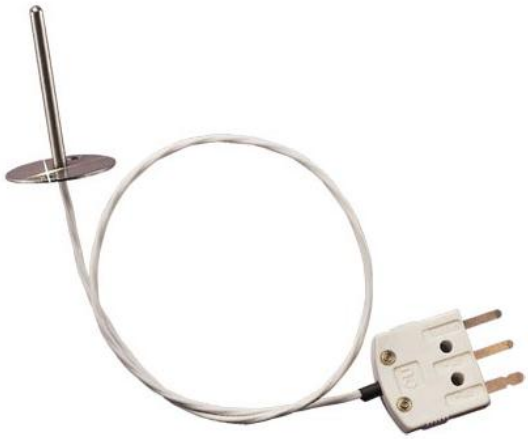
센서타입

고려사항

사용환경

- 정확도
- 정밀도
- 비용
- 응답시간
- 신호 컨디셔닝
- 셋업 시간





센서가 사용되는 환경은?

센서타입

- 센서가 열악하고 거친 환경에서 사용될 수 있습니까?

고려사항

- 센서가 동작하는 환경의 온도 범위에 따라 성능이 달라집니까?

사용환경

- 센서가 사용되는 환경이 습하거나 축축한 곳입니까?

적절한 센서의 선택

센서타입

- 측정하고자 하는 것은?

고려사항

- 센서가 만족해야 할 스펙은?

사용환경

- 센서가 사용되는 환경은?



통합 측정 시스템의 아키텍처

센서



하드웨어

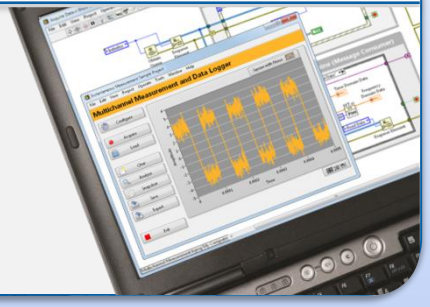


데이터 수집 하드웨어

버스 타입

컴퓨터

소프트웨어



드라이버 소프트웨어

어플리케이션 소프트웨어

분석 도구

시각화 기술

데이터 저장 포맷

보고서 작성 도구

측정/생성 하고자 하는 신호의 타입은?

신호타입

신호 컨디셔닝

샘플링 속도

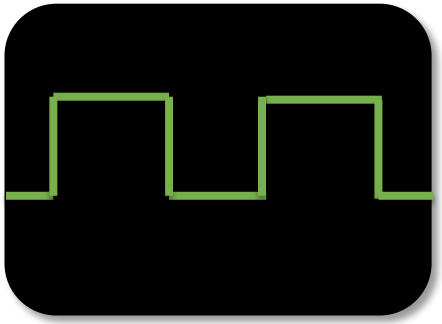
분해능

정확도

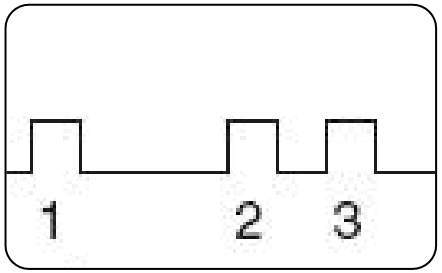
- 아날로그
  - 연속적으로 변함
  - 일반적으로 전압 또는 전류 측정



- 디지털
  - On/Off, High/Low와 같은 전기적인 신호
  - 스위치, LED와 같은 특정 장비의 제어 및 측정에 사용



- 카운터
  - 이벤트 카운팅, 주파수 및 주기 측정, 위치 측정, 펄스 생성 등을 위해 사용되는 디지털 타이밍 장비



신호를 정확하고 안전하게 측정하려면?

신호타입

신호 컨디셔닝

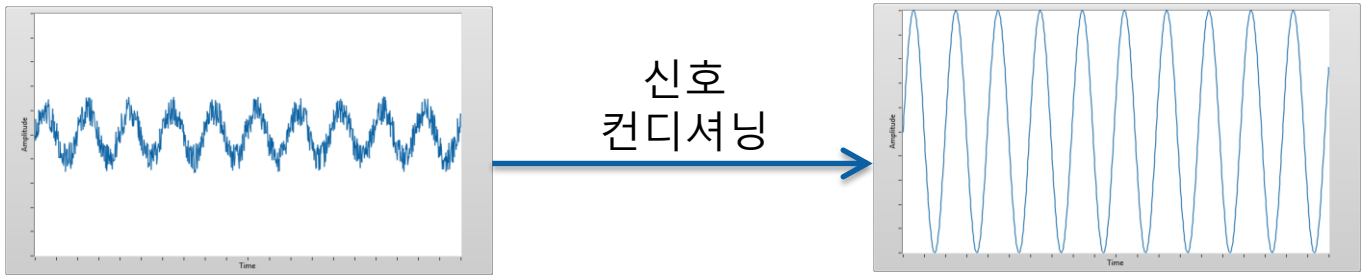
샘플링 속도

분해능

정확도

- 어떤 센서의 경우 일반적인 DAQ 장비로 측정하는데 있어 측정하기 어렵거나 위험한 경우가 존재

- 컨디셔닝 타입
  - 증폭
  - 필터링
  - 전압/전류 구동입력
  - 선형화
  - 냉접점 보상(Cold-Junction Compensation)
  - 브리지 회로



노이즈 많은 저전압 신호

필터 된 증폭신호

일반적인 신호 컨디셔닝 사례

- 신호타입
- 신호 컨디셔닝
- 샘플링 속도
- 분해능
- 정확도

센서/신호	신호 컨디셔닝
열전쌍	증폭, 냉접점보상
RTD	구동 전류 입력
스트레인 게이지	구동 전압 입력 브리지 설정, 선형화
동상전압, 고전압	절연 증폭
고주파 노이즈	Low-Pass Filters

얼마나 빠르게 신호를 측정/생성 해야 하는가?

신호타입

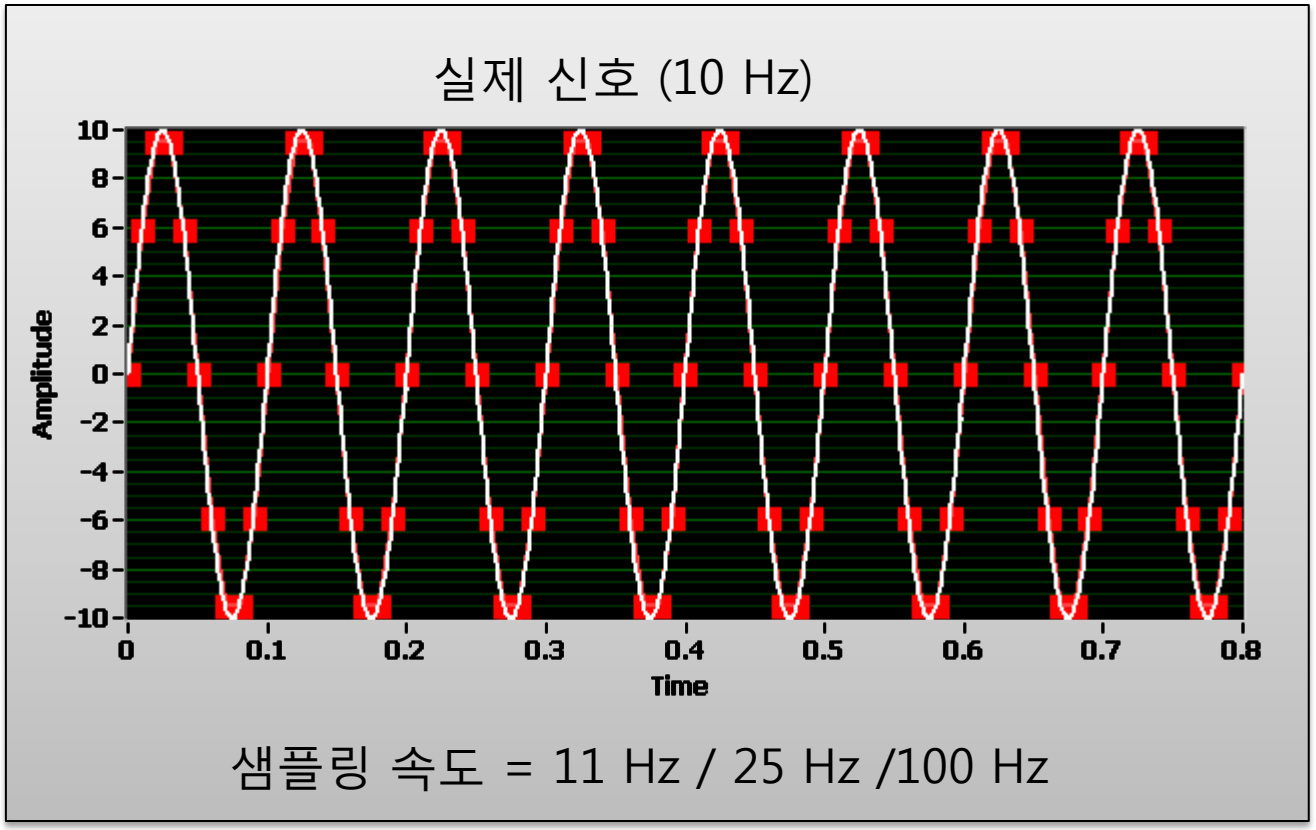
신호 컨디셔닝

샘플링 속도

분해능

정확도

- 샘플링 속도 – ADC가 신호 샘플을 변환하는 속도



샘플링 속도 고려사항

신호타입

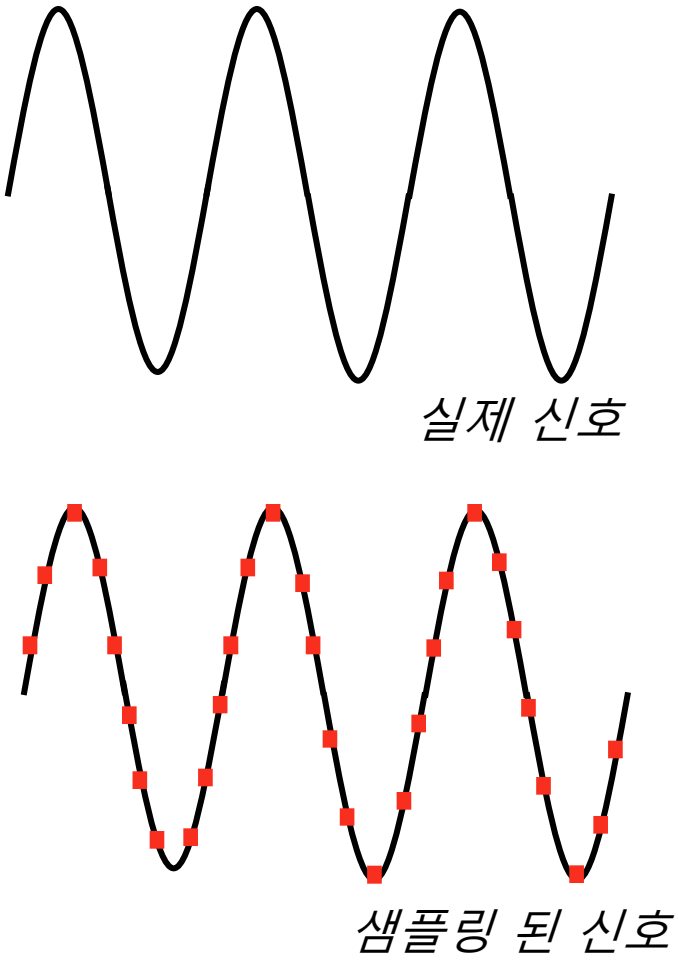
신호 컨디셔닝

샘플링 속도

분해능

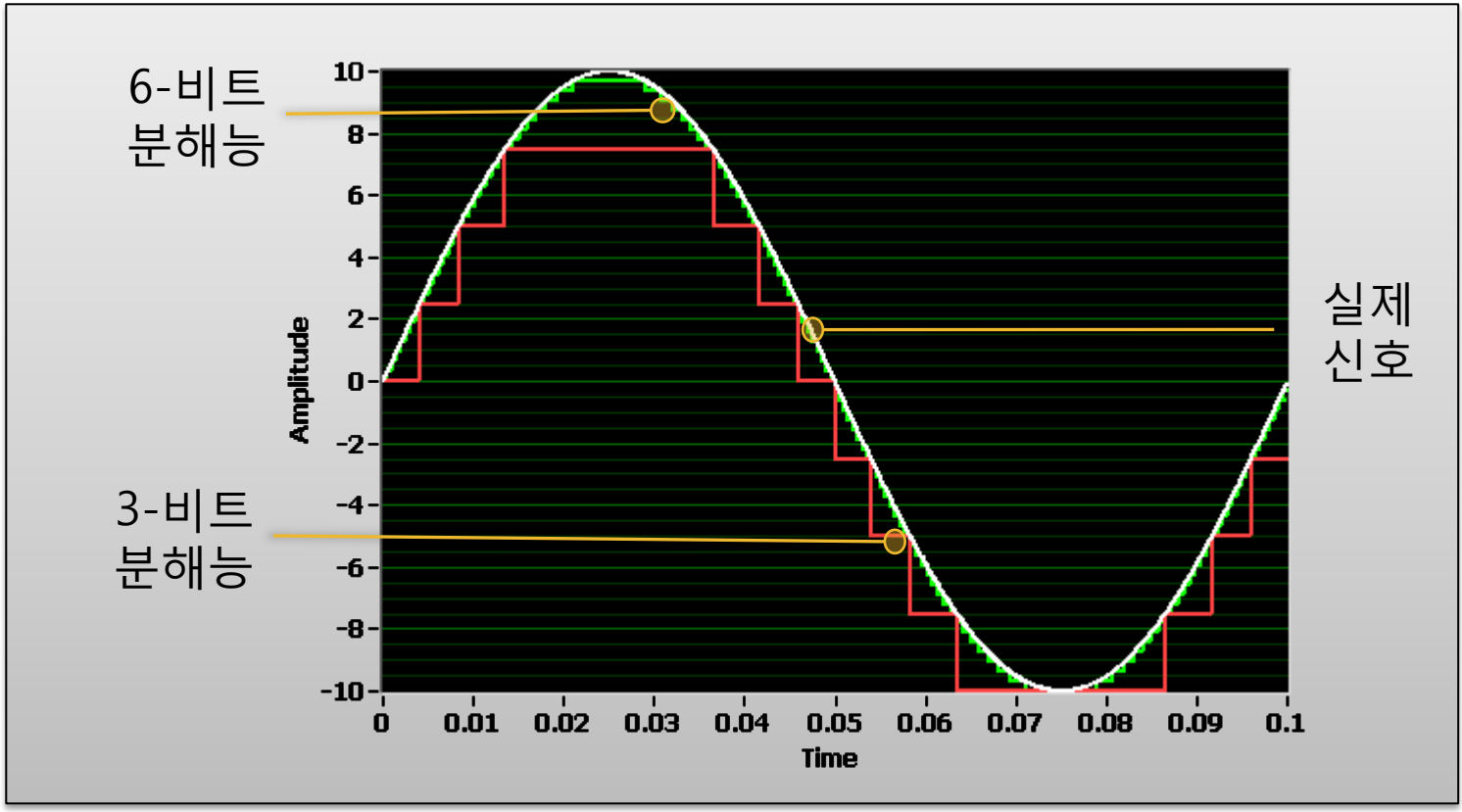
정확도

- 아날로그 입력 신호는 시간에 따라 연속적.
- 샘플링 된 신호는 특정 샘플링 속도로 수집된 이산화된 신호.
- 더 빠르게 샘플링 할 수록, 실제 신호와 더 유사하게 보임.
- 충분히 빠르게 샘플링 되지 않으면, 엘리어싱(aliasing) 현상이 발생.



측정할 수 있는 가장 작은 신호 변화는?

- 신호타입
- 신호 컨디셔닝
- 샘플링 속도
- 분해능
- 정확도



어플리케이션에서 허용하는 측정오차는?

신호타입

신호 컨디셔닝

샘플링 속도

분해능

정확도

- 정확도 – 측정된 신호의 값이 얼마나 신뢰할 수 있는지 나타내는 장비의 성능.
- 특정범위에서의 DAQ 장비 불확실성의 최대 측정값을 명시.
- 센서의 정확도와는 전혀 다름.



절대적 정확도 = ([측정값*게인 에러] + [전압 범위 * 오프셋 에러] + 노이즈 불확실성)

통합 측정 시스템의 아키텍처

센서



하드웨어

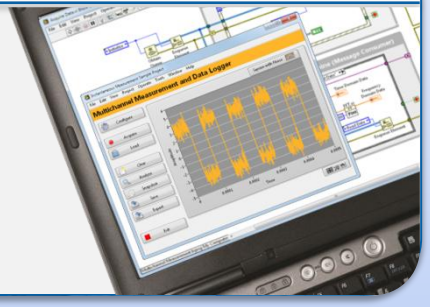


데이터 수집 하드웨어

버스 타입

컴퓨터

소프트웨어



드라이버 소프트웨어

어플리케이션 소프트웨어

분석 도구

시각화 기술

데이터 저장 포맷

보고서 작성 도구

고려사항

데이터 대역폭	• 얼마나 많은 양의 데이터가 버스를 통해 스트리밍 되는가?
I/O	• 단일 포인트 데이터 입출력의 요구사항은?
동기화	• 여러 대의 장비의 동기화가 필요한가?
휴대성	• 시스템은 얼마나 휴대성을 필요로 하는가?
측정거리	• PC로부터 측정하는 곳이 얼마나 떨어져 있는가?



버스 비교

Bus	Waveform[1] Streaming	Single-Point I/O	Multidevice	Portability	Distributed Measurements	Example
PCI	132 MB/s (shared)	Best	Better	Good	Good	M Series
PCI Express	250 MB/s (per lane)	Best	Better	Good	Good	X Series
PXI	132 MB/s (shared)	Best	Best	Better	Better	M Series
PXI Express	250 MB/s (per lane)	Best	Best	Better	Better	X Series
USB	60 MB/s	Better	Good	Best	Better	NI CompactDAQ
Ethernet	125 MB/s (shared)	Good	Good	Best	Best	NI CompactDAQ
Wireless	6.75 MB/s (per 802.11g channel)	Good	Good	Best	Best	Wi-Fi DAQ

[1]Maximum theoretical data streaming rates are based on the following bus specifications: PCI, PCI Express 1.0, PXI, PXI Express 1.0, USB 2.0, Gigabit Ethernet, and Wi-Fi 802.11g

적절한 버스 타입의 선택

PXI/PXIe
다채널 및 동기화
시스템에 최적화

Ethernet/Wireless
네트워크를 통한
데이터 수집



PCI/PCIe
최대의 데이터전송을 위해
데스크탑 PC 슬롯에 설치

USB
어떤 PC나 간편한 연결
편리한 사용

통합 측정 시스템의 아키텍처

센서



하드웨어

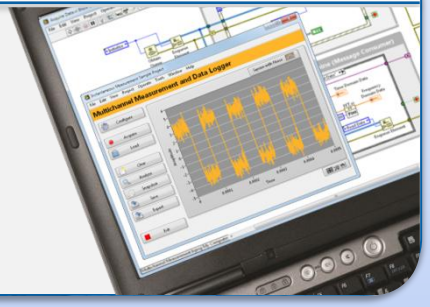


데이터 수집 하드웨어

버스 타입

컴퓨터

소프트웨어



드라이버 소프트웨어

어플리케이션 소프트웨어

분석 도구

시각화 기술

데이터 저장 포맷

보고서 작성 도구

일반적으로 사용되는 컴퓨터

데스크탑



임베디드 컴퓨터



PXI



노트북



산업용 PC



태블릿



구매 시 고려사항

소모 전력	• 측정을 위해 전력이 얼마나 소모되는가?
휴대성	• 이동할 필요가 있는가?
가격	• 원하는 시스템의 가격은 얼마인가?
강인성	• 환경 및 날씨변화에 잘 견딜 수 있는가?
모듈화	• 얼마나 많은 입력과 출력이 필요한가?
운영시스템	• Windows, Linux, Mac, Real-Time? 어떤 OS를 사용해야 하는가?

통합 측정 시스템의 아키텍처

센서



하드웨어

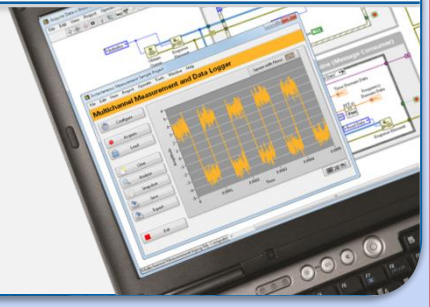


데이터 수집 하드웨어

버스 타입

컴퓨터

소프트웨어



드라이버 소프트웨어

어플리케이션 소프트웨어

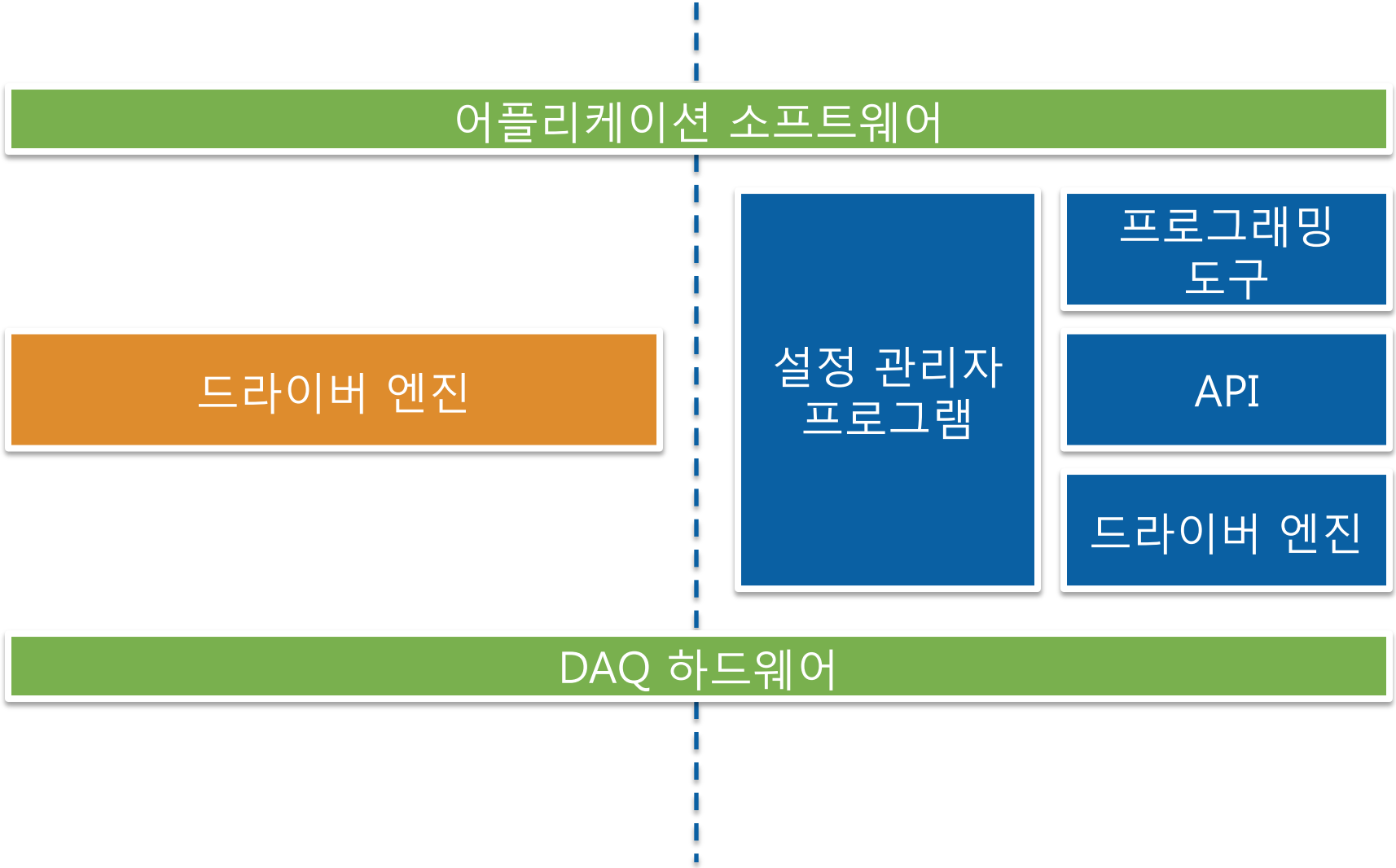
분석 도구

시각화 기술

데이터 저장 포맷

보고서 작성 도구

드라이버란?



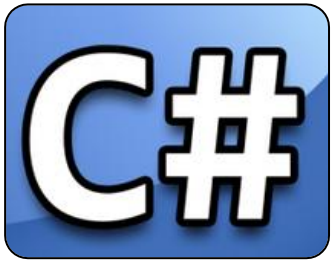
데이터수집 소프트웨어

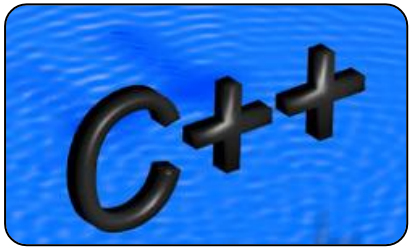
- 단일 어플리케이션에서 효과적으로 분석, 시각화, 데이터 저장하는 것이 중요

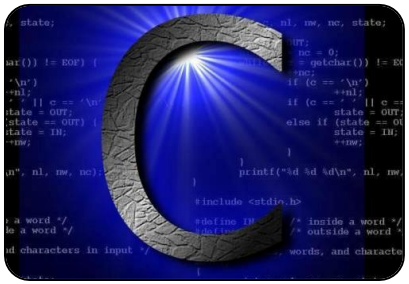
- 고려사항
  - 유연성
  - 습득 시간
  - 드라이버 통합
  - 커뮤니티 및 기술지원
  - 안정성 및 성공 사례





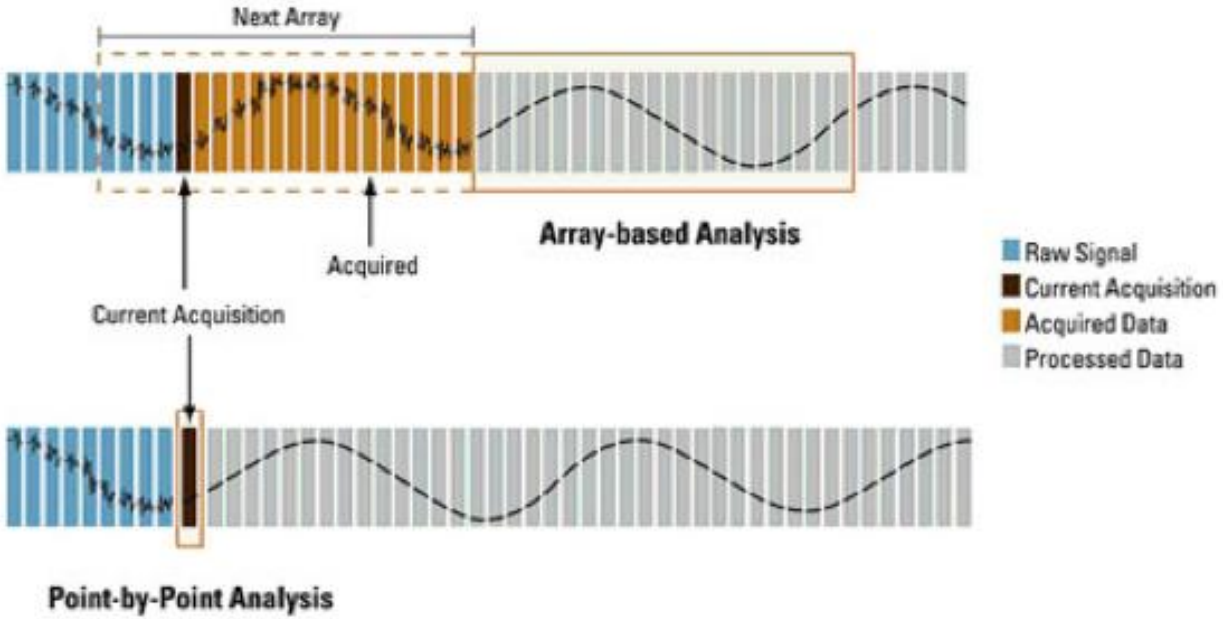






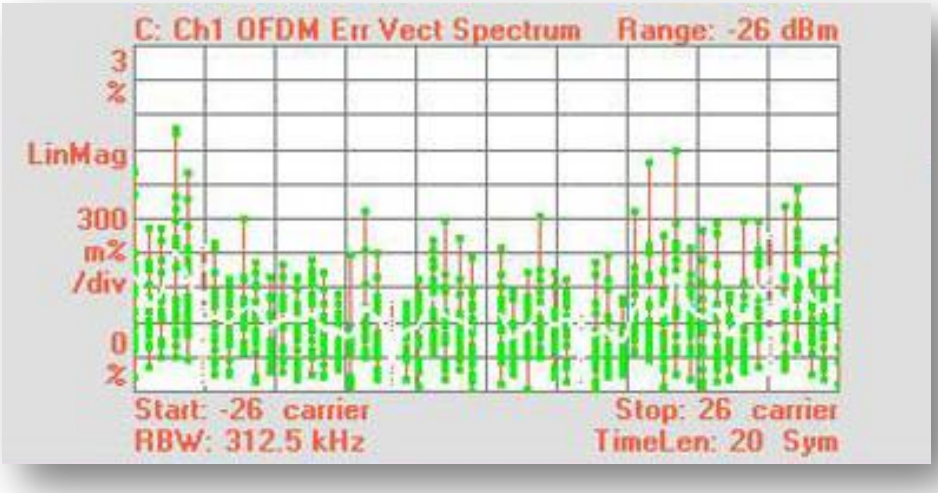
데이터 분석 방법

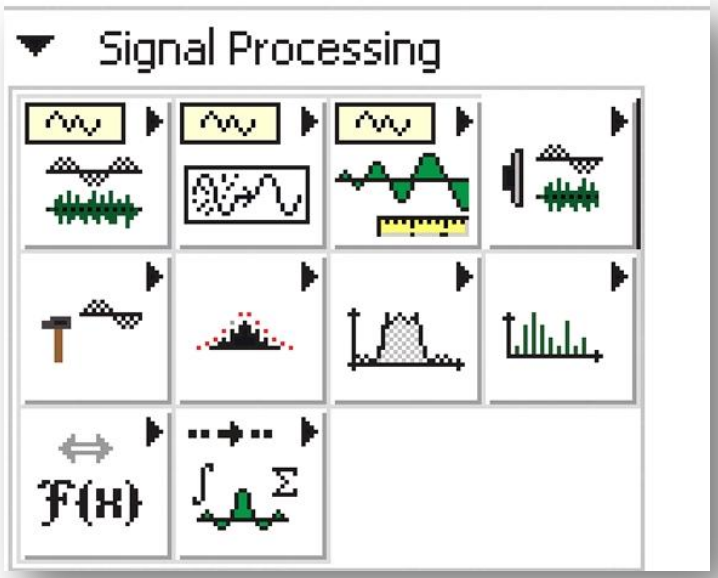
- Inline
  - 장비로부터 스트리밍 된 데이터를 분석
    - 배열 기반
    - 포인트 by 포인트
- Offline
  - 모든 데이터가 수집된 후 분석



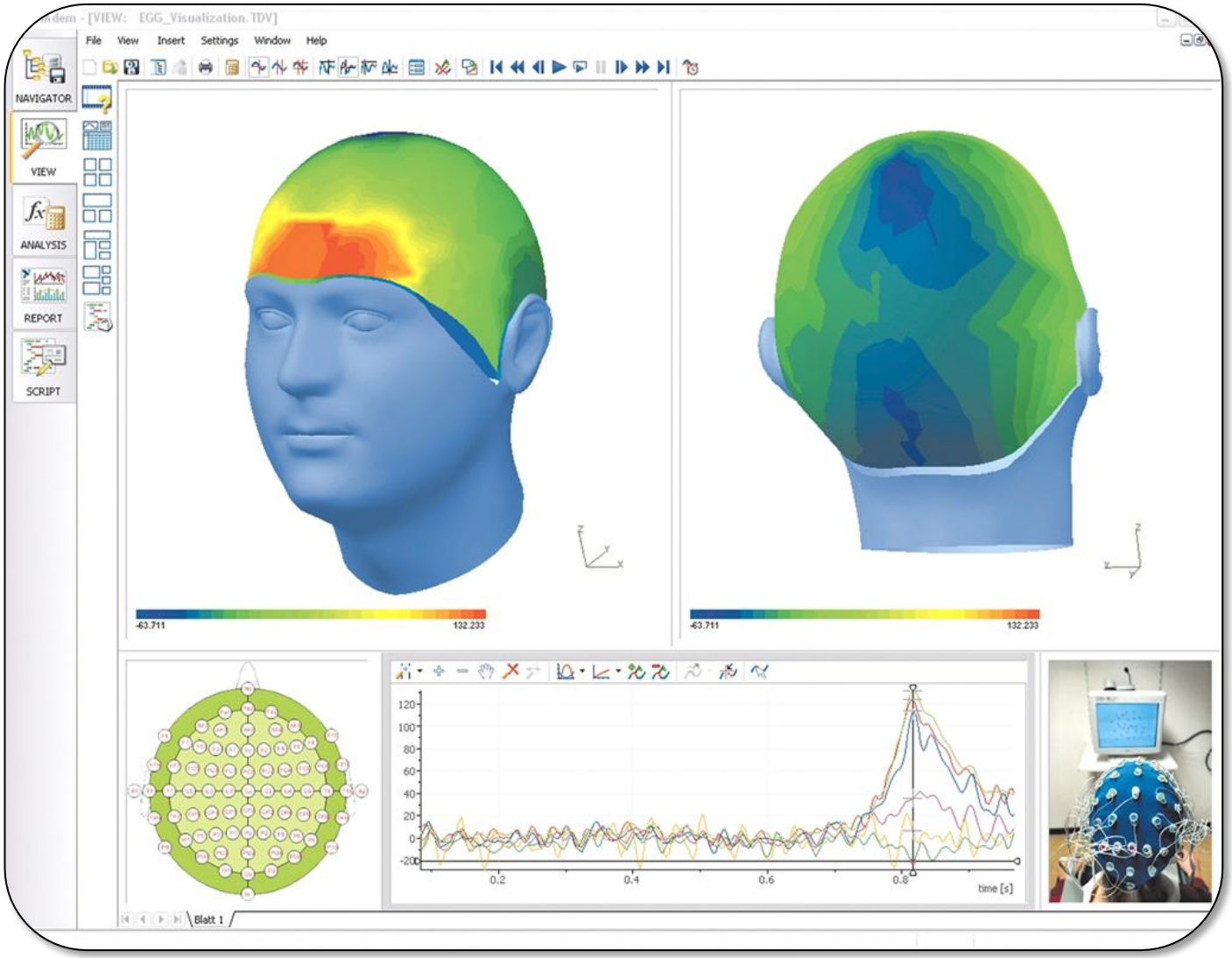
분석 기능

- 사용할 소프트웨어가 데이터를 분석하기 위한 효과적인 도구를 제공하는가?





시각화


File View Insert Settings Window Help
NAVIGATOR
VIEW
ANALYSIS
REPORT
SCRIPT
-63.711
132.233
-63.711
132.233
120
100
80
60
40
20
0
-20
0.2
0.4
0.6
0.8
time [s]
Blatt 1

데이터 저장 포맷

ASCII

ASCII File - Notepad

File Edit Format View Help

0	0	800.65
0.058494721	0.368972795	968.5624658
0.116989443	0.738604435	1137.134368
0.175484164	1.109798729	1305.728492
0.233978886	1.481699663	1474.321457
0.292473607	1.854129304	1642.913103
0.350968328	2.2271639	1811.501471
0.40946305	2.600399367	1980.088255
0.467957771	2.974003401	2148.670213
0.526452493	3.347737192	2317.198443
0.584947214	3.721621961	2485.683071
0.643441935	4.095599758	2655.301006
0.701936657	4.469615804	2823.087607
0.760431378	4.843645886	2962.709049
0.8189261	5.217649978	3083.881627
0.877420821	5.591593589	3168.814582
0.935915542	5.965426742	3253.864268
0.994410264	6.339172819	3339.49526

Binary

Binary File - Notepad

File Edit Format View Help

XML

XML File - Notepad

File Edit Format View Help

```
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
<LabVIEWData>
        <Channel>
                <Name>Time</Name>
                <DataType>DBL</DataType>
                <Property>
                        <Name>Minimum</Name
                        <DataType>DBL</Data
                        <Val>0</Val>
                </Property>
                <Property>
                        <Name>Maximum</Name
                        <DataType>DBL</Data
                        <Val>0.9944102637960
                </Property>
                <Data>
                        0
                        0.0584947213998023
```

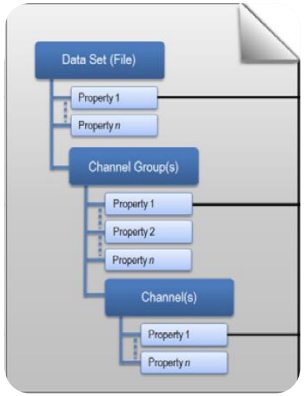
Database

starwars.txt - Notepad

File Edit Format View Help

```
1       Blockbuster Yoda        Life-size figure        1 - The Pha
2       Watto Cut-Out   Life Size stand-up cutout by Pepsi      1 -
3       Anikan Skywalker (Tatooine)     with backpack and grease g
4       Jar Jar Binks   with Gungan battle staff      1 - The Pha
5       Obi-Wan Kenobi (Jedi Duel)      with Lightsaber 1 - The Pha
6       Queen Amadala (Naboo)   with blaster pistols    1 - The Pha
7       Senator Palpatine       with Senate Cam Droid   1 - The Pha
8       Chewbacca               4 - A New Hope 1977     Action Figu
9       C3PO            4 - A New Hope 1977     Action Figure   1
10      Greedo          4 - A New Hope 1977     Action Figure   1
11      Boussh  Leia disguised  6 - Return of the Jedi 1983     Act
12      Luke Skywalker  "white shirt, muscles"  4 - A New Hope 197
13      Mace Windu      with lightsaber and Jedi cloak  1 - The Pha
14      Boss Nass       with Gungan staff       1 - The Phantom Men
15      Queen Amadala ornament  Queen in red dress      1 - The Pha
```

TDMS



결과 공유

- 데이터 저장 포맷 공유
- 대용량 데이터 파일의 처리
- 시각화 도구
- 보고서 생성 자동화





요약

- 최적의 데이터 로거를 위해서는, 센서에서 소프트웨어까지 모든 구성요소들의 요구사항에 대한 고려가 필요

